

Стресс: как ведёт себя equal-weight

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-03-31

Ключевой вывод

По рабочему процессу проекта синтетические сценарии и исторические эпизоды в этом файле — диагностика для PM и не блокируют выпуск весов; блокирующий контур по максимальной просадке задаётся отдельно (mandate_check / IPS, полная пересекающаяся история). Худший сценарный PnL портфеля (worst_scenario_loss_pct): -23.58%; именованный сценарий: сильный обвал на рынке акций; поле failed_test: Loss.

Ключевые показатели

12,80% Доходность (CAGR)	13,10% Волатильность	-18,70% Макс. просадка
0,819 Коеф. Шарпа	1,334 Коеф. Сортино	0,741 Чувствительность к рынку

Что это значит для инвестора

- сильный обвал на рынке акций: PnL≈-23.58%, в норме по проверке=False, loss_ok=False, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: COPX (14.41%).
- стресс на рынке кредита: PnL≈-7.57%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: COPX (14.41%).
- rates_shock: PnL≈-1.84%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: COPX (15.79%).
- inflation_stagflation: PnL≈-10.18%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: COPX (15.79%).
- liquidity_shock: PnL≈-15.99%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: COPX (14.41%). Коды по сценариям (уникально): сильный обвал на рынке акций, сильный обвал на рынке акций, стресс на рынке кредита, , , . Факторные беты портфеля (недельная оценка, см. спецификацию): 5Y≈{beta_cmd=0.0827, beta_credit=-0.4188, beta_eq=0.5894, beta_inf=0.9621, beta_rr=-0.9192, beta_usd=-0.9247}; 10Y≈{beta_cmd=0.0819, beta_eq=0.5673, beta_inf=1.4617, beta_rr=-1.1325, beta_usd=-0.7749}. Портфельная факторная регрессия (5Y), недельные ряды, OLS: n_obs=153, R²=0.7570, adj R²=0.7470, intercept=0.0017, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β, t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols):

- beta_eq: $\beta=0.5894$, $t=9.888$, $p<1e-6$, $CI=[0.4716; 0.7073]$
- beta_rr: $\beta=-0.9192$, $t=-1.174$, $p=0.242310$, $CI=[-2.4667; 0.6282]$
- beta_inf: $\beta=0.9621$, $t=0.539$, $p=0.591050$, $CI=[-2.5690; 4.4933]$
- beta_credit: $\beta=-0.4188$, $t=-0.598$, $p=0.551088$, $CI=[-1.8042; 0.9665]$
- beta_usd: $\beta=-0.9247$, $t=-7.280$, $p<1e-6$, $CI=[-1.1757; -0.6736]$
- beta_cmd: $\beta=0.0827$, $t=2.163$, $p=0.032149$, $CI=[0.0071; 0.1582]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI):
- beta_eq: $t_{HAC}=8.457$, $p_{HAC}<1e-6$, $CI_{HAC}=[0.4517; 0.7272]$
- beta_rr: $t_{HAC}=-1.850$, $p_{HAC}=0.066267$, $CI_{HAC}=[-1.9010; 0.0625]$
- beta_inf: $t_{HAC}=0.694$, $p_{HAC}=0.489027$, $CI_{HAC}=[-1.7793; 3.7036]$
- beta_credit: $t_{HAC}=-0.591$, $p_{HAC}=0.555451$, $CI_{HAC}=[-1.8196; 0.9819]$
- beta_usd: $t_{HAC}=-6.775$, $p_{HAC}<1e-6$, $CI_{HAC}=[-1.1944; -0.6549]$
- beta_cmd: $t_{HAC}=1.506$, $p_{HAC}=0.134266$, $CI_{HAC}=[-0.0258; 0.1912]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=1.9778 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM=0.0185$, $df=1$, $p=0.891793$, $T_{aux}=152$, $R^2_{aux}=0.0001$ lags=2: $LM=1.1219$, $df=2$, $p=0.570678$, $T_{aux}=151$, $R^2_{aux}=0.0074$ lags=4: $LM=4.9459$, $df=4$, $p=0.292897$, $T_{aux}=149$, $R^2_{aux}=0.0332$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=10.256; max VIF=2.794 (фактор credit). Сильнейшая попарная корреляция: equity vs credit, $\rho=-0.7547$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): equity — credit: $\rho=-0.7547$ inflation — commodity: $\rho=0.4082$ inflation — credit: $\rho=-0.3958$ equity — usd: $\rho=-0.3004$ real_rates — usd: $\rho=0.2557$ credit — commodity: $\rho=-0.2538$ real_rates — inflation: $\rho=0.2506$ credit — usd: $\rho=0.2129$ equity — real_rates: $\rho=-0.2048$ equity — inflation: $\rho=0.1862$ inflation — usd: $\rho=0.1530$ equity — commodity: $\rho=0.1336$ real_rates — credit: $\rho=0.0716$ real_rates — commodity: $\rho=0.0627$ usd — commodity: $\rho=-0.0375$ VIF по факторам: commodity: 1.226 credit: 2.794 equity: 2.555 inflation: 1.558 real_rates: 1.175 usd: 1.200 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; n_obs_f=153.

Портфельная факторная регрессия (10Y), недельные ряды, OLS: n_obs=520, $R^2=0.8581$, adj $R^2=0.8567$, intercept=0.0009, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β , t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols): - beta_eq: $\beta=0.5652$, $t=33.813$, $p<1e-6$, $CI=[0.5323; 0.5980]$ - beta_rr: $\beta=-1.1328$, $t=-3.414$, $p=0.000691$, $CI=[-1.7847; -0.4809]$ - beta_inf: $\beta=1.4682$, $t=2.596$, $p=0.009703$, $CI=[0.3571; 2.5794]$ - beta_usd: $\beta=-0.7627$, $t=-13.705$, $p<1e-6$, $CI=[-0.8720; -0.6534]$ - beta_cmd: $\beta=0.0826$, $t=5.274$, $p<1e-6$, $CI=[0.0518; 0.1134]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI): - beta_eq: $t_{HAC}=25.523$, $p_{HAC}<1e-6$, $CI_{HAC}=[0.5217; 0.6087]$ - beta_rr: $t_{HAC}=-2.747$, $p_{HAC}=0.006233$, $CI_{HAC}=[-1.9431; -0.3225]$ - beta_inf: $t_{HAC}=2.499$, $p_{HAC}=0.012775$, $CI_{HAC}=[0.3139; 2.6226]$ - beta_credit: $t_{HAC}=-11.042$, $p_{HAC}<1e-6$, $CI_{HAC}=[-0.8984; -0.6270]$ - beta_usd: $t_{HAC}=3.825$, $p_{HAC}=0.000147$, $CI_{HAC}=[0.0402; 0.1250]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1123 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM=1.7236$, $df=1$, $p=0.189230$, $T_{aux}=519$, $R^2_{aux}=0.0033$ lags=2: $LM=2.9305$, $df=2$, $p=0.231023$, $T_{aux}=518$, $R^2_{aux}=0.0057$ lags=4: $LM=8.4523$, $df=4$, $p=0.076346$, $T_{aux}=516$, $R^2_{aux}=0.0164$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=5.401; max VIF=1.458 (фактор equity). Сильнейшая попарная корреляция: inflation vs commodity, $\rho=0.4684$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): inflation — commodity: $\rho=0.4684$ equity — usd: $\rho=-0.4645$ equity — inflation: $\rho=0.3822$ equity — commodity: $\rho=0.3427$ usd — commodity: $\rho=-0.3405$ real_rates — usd: $\rho=0.3057$ equity — real_rates: $\rho=-0.2102$ inflation — usd: $\rho=-0.1803$ real_rates — inflation: $\rho=-0.1687$ real_rates — commodity: $\rho=-0.1128$ VIF по факторам: commodity: 1.417 equity: 1.458 inflation: 1.409 real_rates: 1.125 usd: 1.437 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; n_obs_f=520.

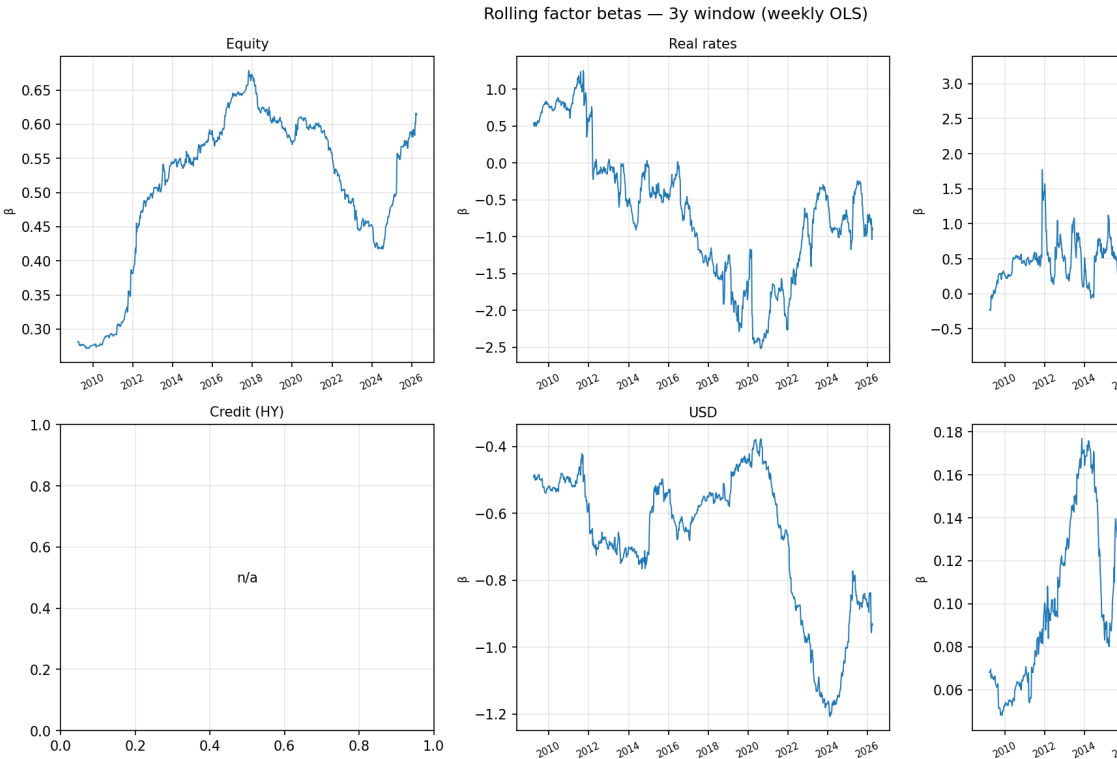
Скользкие окна (недель): 10y=520, 3y=156, 5y=260. Сводка скользящих β (по всей доступной истории в прогоне): mean, median, p10, p90: Окно 3y: beta_eq: n=889, mean=0.5097, median=0.5446, p10=0.2916, p90=0.6233 beta_rr: n=889, mean=-0.6631, median=-0.6189, p10=-1.8780, p90=0.7600 beta_inf: n=889, mean=1.0291, median=0.7517, p10=0.1354, p90=2.4280 beta_usd: n=889, mean=-0.6770, median=-0.6249, p10=-1.0161, p90=-0.4647 beta_cmd: n=889, mean=0.0973, median=0.0978, p10=0.0562, p90=0.1397

Окно 5y: beta_eq: n=785, mean=0.5159, median=0.5300, p10=0.3176, p90=0.6118 beta_rr: n=785, mean=-

0.5600, median=-0.7835, p10=-1.9593, p90=1.2495 beta_inf: n=785, mean=1.1040, median=0.8553, p10=0.3409, p90=2.2531 beta_usd: n=785, mean=-0.6716, median=-0.6423, p10=-0.9208, p90=-0.5110 beta_cmd: n=785, mean=0.0976, median=0.0932, p10=0.0739, p90=0.1270

Окно 10y: beta_eq: n=525, mean=0.5201, median=0.5601, p10=0.3798, p90=0.5917 beta_rr: n=525, mean=-0.5254, median=-0.8421, p10=-1.1483, p90=0.5733 beta_inf: n=525, mean=0.9898, median=1.1919, p10=0.1825, p90=1.6506 beta_usd: n=525, mean=-0.6253, median=-0.6047, p10=-0.7137, p90=-0.5599 beta_cmd: n=525, mean=0.0967, median=0.0966, p10=0.0873, p90=0.1069

Файлы графиков скользящих β (PNG, папка прогона): 10y→rolling_factor_betas_10y.png, 3y→rolling_factor_betas_3y.png,



5y→rolling_factor_betas_5y.png



Сильные стороны.

Во всех сценариях `rc3_ok=true` — суммарный Top3 RC не нарушает `stress_top3_rc_sum_cap`. Исторический эпизод 2020 помечен в норме по проверке `=true`. Исторический эпизод 2022 помечен в норме по проверке `=true`.

Риски и ограничения. зафиксированы диагностические коды (сильный обвал на рынке акций, сильный обвал на рынке акций, стресс на рынке кредита, , ,); для PM имеет смысл разобрать `scenario_results` и `historical_results`. Во всех сценариях `rc1_ok=false` — концентрация Top1 RC выше порога `rc_asset_cap_used`. Эпизод 2008: `max_dd`

н/д — интерпретация ограничена.

Структура риска

rc_asset_cap_used=0.1000 (доля Top1 RC, контекст отчёта); stress_top3_rc_sum_cap=0.7000; max_dd_limit (эпизоды/контекст в отчёте)=20.00% По сценариям Top1 RC по сценариям (см. таблицу выше): сильный обвал на рынке акций COPX=14.4%, стресс на рынке кредита COPX=14.4%, rates_shock COPX=15.8%, inflation_stagflation COPX=15.8%, liquidity_shock COPX=14.4%. Исторические эпизоды (historical_results): - 2008: pnl_real_episode≈н/д, max_dd≈н/д, в норме по проверке=None, vol_annualized_episode≈н/д, diagnostic_code=—. - 2020: pnl_real_episode≈-8.75%, max_dd≈-11.50%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.3857, diagnostic_code=—. - 2022: pnl_real_episode≈-13.95%, max_dd≈-18.65%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.1522, diagnostic_code=—. OOS объяснение эпизодов через $\beta \times \text{shock}$ (5Y/10Y/rolling-3Y pre): - 2008: real=н/д, model_5y=-46.51%, model_10y=-43.67%, model_roll3y=-21.73%; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2020: real=-8.75%, model_5y=-12.12%, model_10y=-11.43%, model_roll3y=-10.06%; |err|: 5y=3.37%, 10y=2.68%, roll3y=1.31%. - 2022: real=-13.95%, model_5y=-19.51%, model_10y=-18.11%, model_roll3y=-19.09%; |err|: 5y=5.56%, 10y=4.16%, roll3y=5.14%. Средняя |ошибка| по эпизодам: 5Y=4.47%, 10Y=3.42%, rolling-3Y=3.23% (n=2).

Сценарный анализ

сильный обвал на рынке акций: PnL≈-23.58%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. стресс на рынке кредита: PnL≈-7.57%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. rates_shock: PnL≈-1.84%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. inflation_stagflation: PnL≈-10.18%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. liquidity_shock: PnL≈-15.99%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric.

Итог

Equal-Weight baseline: стресс-набор (сильный обвал на рынке акций). Синтетические потери и RC-диагностика отражают текущий состав и Σ из прогона; решения по выпуску весов сверяйте с mandate_check и run_result, а этот файл используйте как сценарную справку для РМ.